

로그 성질

when $a > 0, a \neq 1 \wedge x > 0, y > 0$

$$\bullet \log_a a = 1$$

$$\Leftrightarrow a^1 = a$$

$$\bullet \log_a 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow a^0 = 1$$

$$\bullet \log_a x^y \Leftrightarrow y \log_a x$$

LN) 이걸 증명할 때 로그의 성질을 사용한다.
로그의 법칙을 사용한다.

$$\bullet \log_a \frac{x}{y} \Leftrightarrow \log_a x - \log_a y$$

LN) 이걸 증명할 때 로그의 성질을 사용한다.

$$\bullet \log_a x^n \Leftrightarrow n \log_a x$$

$$\text{Let } \log_a x = p$$

$$\Leftrightarrow a^p = x$$

$$= (a^p)^n = x^n$$

$$= a^{np} = x^n$$

$$\Leftrightarrow np = \log_a x^n$$

$$= n \cdot \log_a x = \log_a x^n$$

로그 성질

이제 로그의 성질을 증명할 것이다.

$$\text{Pf) } \log_a x^y = y \log_a x$$

$$\text{Let } \log_a x = m, \log_a y = n$$

$$\Leftrightarrow a^m = x \quad \Leftrightarrow a^n = y$$

$$= x^y = a^m \cdot a^n$$

$$= x^y = a^{m+n}$$

$$\Leftrightarrow m+n = \log_a x^y$$

$$= \log_a x + \log_a y = \log_a x^y$$

$$\text{Pf) } \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\text{Let } \log_a x = m, \log_a y = n$$

$$\Leftrightarrow a^m = x \quad \Leftrightarrow a^n = y$$

$$= \frac{x}{y} = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = a^{m-n}$$

$$\Leftrightarrow m-n = \log_a \frac{x}{y}$$

$$= \log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$$